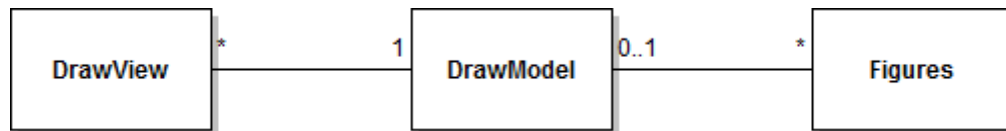


Übung 2: Grafikeditor JDraw

Mit dieser Übung starten wir die Entwicklung eines kleinen Grafikeditors, um damit die in der Vorlesung vorgestellten Entwurfsmuster anwenden zu können. Ein Entwurf für die Basisschnittstellen ist vorgegeben, dieser kann sich für Folgeübungen ändern.

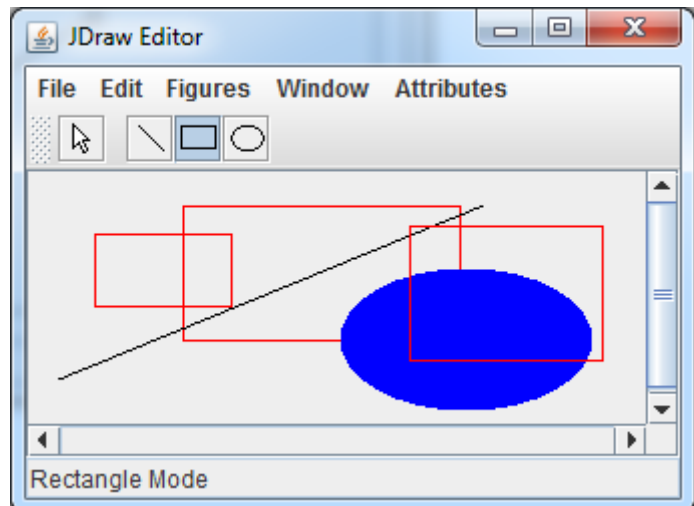
In dieser Übung liegt der Fokus auf dem Observer Pattern. Für die Darstellung der Figuren ist folgende Grundstruktur vorgegeben:



In einer *DrawView* wird ein *DrawModel* dargestellt welches viele Figuren enthalten kann. Sobald sich eine Figur ändert (z.B. Änderung der Position oder der Grösse) verschickt die Figur eine Notifikation auf welche das Modell reagieren kann. Sobald sich das Modell ändert (Einfügen/Löschen einer Figur oder Änderung einer Figur) so verschickt auch das Modell eine Notifikation, auf die die View reagieren kann (Aktualisierung der Darstellung).

In der Toolbar ist für jeden Typ Figur ein entsprechendes *DrawTool* eingefügt. Ist z.B. wie auf dem Bild dargestellt das *RectangleTool* aktiviert, so können neue Rechtecke gezeichnet werden. Ist das *LineTool* aktiviert, so können neue Linien gezeichnet werden, etc. Mit dem *SelectionTool* können sämtliche Figuren selektiert, verschoben, vergrössert und verkleinert werden.

Die Funktionalität werden Sie in sämtlichen nachfolgenden Übungen laufend ausbauen und ergänzen. Bleiben Sie also mit von der Partie, und geben Sie nicht auf! Diese Übung müssen Sie bearbeiten, alle folgenden sind jedoch unabhängig voneinander.



Gegeben sind im Wesentlichen die Schnittstellen (Paket *jdraw.framework*). Ihre Aufgabe ist es, das Zusammenspiel dieser Schnittstellen zu verstehen und diese Schnittstellen zu implementieren. Neben den Schnittstellen ist eine Implementierung für die *DrawView* in der Klasse *jdraw.std.StdDrawView* vorgegeben.

Ihre Aufgabe ist es, in dieser Übung eine Implementierung für das Interface *jdraw.framework.DrawModel* zu programmieren. Einen Rahmen dazu finden Sie in der Klasse *jdraw.std.StdDrawModel*. Die in dieser Klasse definierte Methode *getDrawCommandHandler* wird erst in einer späteren Übung verwendet, sie können die vorgegebene Implementierung vorerst übernehmen. Falls Sie den Namen dieser Klasse ändern, so müssen Sie im Konfigurationsfile *jdraw-context.xml* im Verzeichnis *src/main/resources* die Zeile

```
<bean id="drawModel" class="jdraw.std.StdDrawModel"/>
```

anpassen.

Die erste Figur (Rechteck) ist schon vorgegeben. Sie müssen in der Klasse *Rect* lediglich einige Anpassungen vornehmen (markiert durch *TODO*-Tags im Code). Im Projekt *jdraw-assignment* stehen auch Testklassen für diese Übung zur Verfügung. Sie finden diese im Source-Verzeichnis *src/test/java* im Paket *jdraw.test*.

Abgabe: 10. Oktober 2023